

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

KOLEGIJ SEMINAR

Profesor:
Prof. dr. sc. Ime Prezime

Krešimir Hartl

Zagreb, 2026.

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	POGLAVLJE	2
2.1	Pod poglavlje	2
2.1.1	Pod pod poglavlje	2
2.1.1.1	Pod pod pod poglavlje	2
3	ZAKLJUČAK	3
	LITERATURA	4
	PRILOZI	5

POPIS SLIKA

2.1	Zatvorena upravljačka petlja	2
2.2	Bodeov dijagram osjetljivosti	2

POPIS TABLICA

2.1	Usporedba performansi	2
-----	---------------------------------	---

1. UVOD

Cilj ovog seminara je analizirati primjenu metoda robustnog upravljanja u suvremenim industrijskim postrojenjima. Robustno upravljanje fokusira se na održavanje stabilnosti usprkos parametarskim neizvjesnostima i poremećajima.

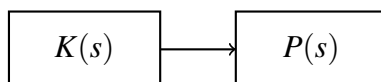
2. POGLAVLJE

Robustno upravljanje fokusira se na održavanje stabilnosti usprkos parametarskim neizvjesnostima.

2.1. Pod poglavlje

U modelu se razmatraju aditivne i multiplikativne neizvjesnosti. Sinteza se provodi pomoću H_∞ normi.

Slika 2.1 prikazuje standardni problem upravljanja.



Slika 2.1. Zatvorena upravljačka petlja

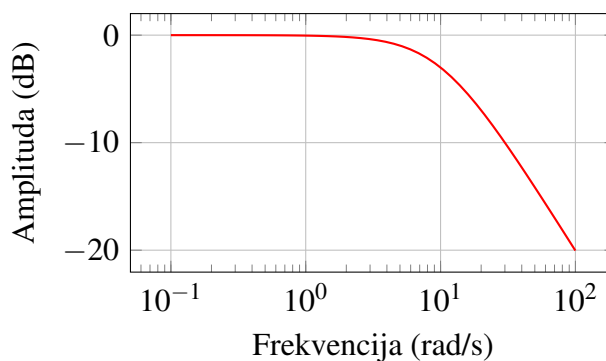
Tablica 2.1 uspoređuje metode.

Tablica 2.1. Usporedba performansi

Metoda	Vrijeme smirenja (s)	Preskok (%)
PID	2.5	15
H_∞	1.8	2

2.1.1. Pod pod poglavlje

Prikazana je osjetljivost sustava u frekvencijskoj domeni.



Slika 2.2. Bodeov dijagram osjetljivosti

2.1.1.1. Pod pod pod poglavlje

Algoritmi su testirani na industrijskom kontroleru i rezultati potvrđuju teoretske pretpostavke.

3. ZAKLJUČAK

Metode robustnog upravljanja pokazuju znatno bolje rezultate u prisutnosti poremećaja u odnosu na klasične pristupe.

LITERATURA

- [1] Skogestad, S.; Postlethwaite, I.: Multivariable Feedback Control, Wiley, 2005.
- [2] Zhou, K.; Doyle, J. C.: Essentials of Robust Control, Prentice Hall, 1998.

PRILOZI

- I. MATLAB kod simulacije
- II. Tehnička dokumentacija